



@ALEXLARIN\_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ  
Тренировочный вариант № 537

Профильный уровень  
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

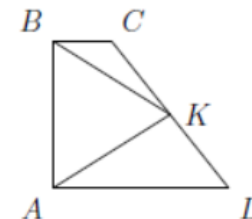
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. В трапеции ABCD с основаниями AD и BC биссектрисы углов A и B пересекаются в точке K, лежащей на боковой стороне CD. Найдите боковую сторону AB, если AD = 19, BC = 7.

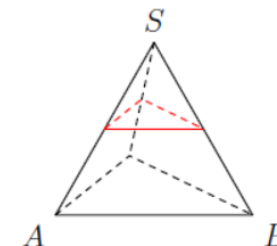


Ответ: \_\_\_\_\_.

2. Даны векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ . Известно, что  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 4$ , а  $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{13}$ . Найдите скалярное произведение  $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

3. Площадь поверхности правильного тетраэдра равна 28. Тетраэдр пересекают плоскостью, проходящей через середины трех ребер, исходящих из одной вершины. Найдите площадь поверхности отсеченного тетраэдра.



Ответ: \_\_\_\_\_.

4. В школе проводится турнир по шахматам. В классе 21 ученик, среди которых два друга — Олег и Михаил. Класс случайным образом делят на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Олег и Михаил окажутся в одной группе.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.** Школа закупает мел у двух поставщиков. 60% мела от первого поставщика не крошится при письме, а у второго поставщика качественным является 40% мела. Всего не крошится 45% закупленного мела. Найдите вероятность того, что случайно взятый кусок мела оказался от первого поставщика.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**6.** Найдите корень уравнения  $\log_{x-1}(x^2 - 6x + 9) = 1$ . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

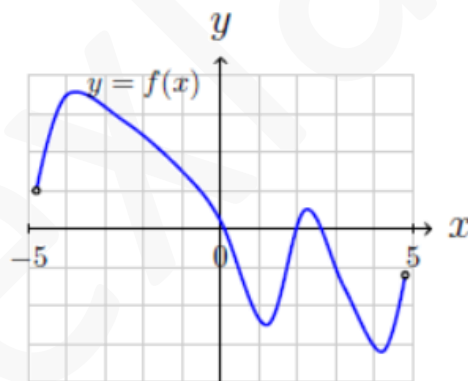
Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.** Найдите значение выражения:  $\frac{7^{\log_7 3} + \log_2 16}{\sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{9\pi}{8}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

**8.** На рисунке изображён график функции  $y = f(x)$ , определённой на интервале  $(-5; 5)$ . Определите количество целых точек, в которых производная функции  $f(x)$  отрицательна.

Ответ: \_\_\_\_\_.



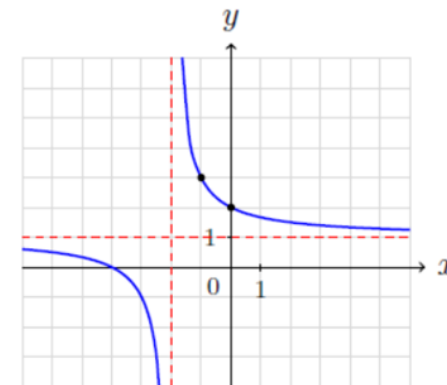
**9.** Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объём и давление связаны соотношением  $p_1 V_1^{1,4} = p_2 V_2^{1,4}$ , где  $p_1$  и  $p_2$  — давление газа (в атмосферах) в начальном и конечном состояниях, а  $V_1$  и  $V_2$  — объём газа (в литрах). Изначально объём газа равен 256 л, а давление равно 1 атм. До какого наименьшего объёма (в литрах) нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде стало не более 128 атм?

Ответ: \_\_\_\_\_.

**10.** Три бегуна — А, В и С — стартуют одновременно из одной точки кольцевой дорожки и бегут в одном направлении с постоянными скоростями. Бегун А обгоняет В каждые 12 минут. Бегун В обгоняет С каждые 20 минут. Через сколько минут бегун А обгонит бегуна С?

Ответ: \_\_\_\_\_.

**11.** На рисунке изображён график функции  $f(x) = \frac{k}{x+a} + b$ . Найдите значение  $f(18)$ .



Ответ: \_\_\_\_\_.

**12.** Найдите наибольшее значение функции  $y = 12 \cos x + 6\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}\pi + 6$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

**Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания**

## Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение  $\log_{-\sin x}(4\sin^2 x - \sqrt{3}\sin 2x - 2\cos^2 x) = 0$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку  $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$ .

14. В правильной четырехугольной призме  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  сторона основания  $AB = 6$ , а боковое ребро  $AA_1 = 8$ . На ребрах  $AB$  и  $BC$  отмечены точки  $P$  и  $Q$  соответственно так, что  $AP = 2$ ,  $CQ = 2$ . Плоскость  $\alpha$  проходит через прямую  $PQ$  параллельно диагонали призмы  $BD_1$ .

А) Докажите, что плоскость  $\alpha$  делит ребро  $DD_1$  в отношении  $2 : 1$ , считая от вершины  $D$ .

Б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью  $\alpha$ .

15. Решите неравенство:  $\log_{x^2-4x+5}(4-|x-2|) \leq \log_{x^2-4x+5}\left(\frac{3}{x}\right)$ .

16. В июле 2026 года планируется взять кредит на сумму 1,5 млн рублей на 10 лет (до июля 2036 года). Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг возрастает на  $r\%$  по сравнению с концом предыдущего года;
  - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
  - в нечетные годы погашения (2027, 2029, 2031, 2033, 2035) долг должен уменьшаться на одну и ту же величину  $X$  по сравнению с предыдущим годом;
  - в четные годы погашения (2028, 2030, 2032, 2034, 2036) долг должен уменьшаться на одну и ту же величину  $Y$  по сравнению с предыдущим годом;
  - известно, что  $X$  в два раза больше  $Y$ ;
  - к июлю 2036 года кредит должен быть полностью погашен.
- Найдите  $r$ , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 2,3 млн рублей.

17. В треугольнике  $ABC$  проведена медиана  $AM$ . На продолжении медианы  $AM$  за точку  $M$  отложена точка  $D$  так, что  $AM = MD$ .

На отрезке  $CD$  взята точка  $P$  так, что  $CP : PD = 1 : 2$ . Прямая  $BP$  пересекает прямую  $AC$  в точке  $E$ , а прямую  $AD$  — в точке  $O$ . Прямая  $CO$  пересекает прямую  $AB$  в точке  $K$ .

А) Докажите, что  $AK : KB = 3 : 1$ .

Б) Найдите площадь треугольника  $KOE$ , если известно, что площадь треугольника  $ABC$  равна 160.

18. Найдите все значения параметра  $a$ , при каждом из которых уравнение

$$(x^2 - ax + a)^2 + (1 - a)x + a = 0$$

имеет ровно три различных действительных корня.

19. По кругу расставили  $N$  попарно различных натуральных чисел. Известно, что сумма любых трех подряд идущих чисел делится на 5, а сумма любых четырех подряд идущих чисел делится на 7.

А) Может ли  $N$  быть равным 2026?

Б) Может ли  $N$  быть равным 10, если известно, что ни одно из чисел не превосходит 100?

В) Какое наименьшее значение может принимать сумма всех расставленных чисел, если  $N = 10$ ?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.